

脑卒中患者居家康复环境评估与改造实践指南（2025 ICF 版）

中国康复医学会社区康复工作委员会，中国康复医学会手功能康复专业委员会

【关键词】脑卒中；居家康复；环境评估与改造；实践指南；体适能

中图分类号：R743.3 文献标识码：A 文章编号：1008-1070（2026）01-0001-13

doi:10.3969/j.issn.1008-1070.2026.01.001

全球脑卒中发病率呈持续攀升趋势，据国内外最新数据显示，脑卒中已成为致残的首要原因，且多数幸存者会遗留中重度功能障碍，需接受全面系统的康复治疗^[1-2]。尽管院内康复可有效改善脑卒中患者急性期的功能状态，但转入社区阶段后，普遍面临康复依从性下降、功能恢复进入平台期等问题，这与全周期康复管理的核心理念相悖^[3-4]。同时，社区居家环境的单一性不仅制约了居家康复治疗的实施效果，还会对患者日常生活的安全性及便利性造成不良影响，而适宜的居家环境功能改造可以显著提高脑卒中后失能患者的生活质量，减轻照护人员的负担^[5]。基于国际功能、残疾和健康分类（International Classification of Functioning, Disability and Health, ICF）^[6]框架的分析发现，环境适配改造（如居家无障碍改造、社区康复资源无缝衔接等）将丰富脑卒中患者的运动学习条件与日常生活活动实践场景，进而通过促进神经可塑性打破功能恢复的瓶颈^[7]。因此，整合“院内-社区”一体化康复路径，并针对性优化居家物理与社会环境，是提升脑卒中患者长期康复疗效的关键策略。然而，在当前居家环境改造的循证实践中，仍缺乏统一的环境评估标准与改造验收规范，这在一定程度上阻碍了全周期康复理念的落地及脑卒中患者居家康复整体评估与改造工作的标准化实施。基于此，编写小组围绕居家康复、环境改造相关循证证据及 ICF 多学科应用研究成果制订了本实践指南，以期对脑卒中患者居家康复的规范化评估与环境改造实施提供参考。

本实践指南以 ICF 框架为核心，结合《无障碍设计规范》（GB50763-2012）和《居家养老上门服务基本规范》（GB/T43153-2023）等环境相关标准与规范^[8-9]编制而成。推荐意见的分级严格遵循牛

津循证医学中心的临床证据水平分级及推荐级别标准^[10-12]。本实践指南的应用将为医务人员、居家照护者、政策制定者、监理人员提供具体可操作的服务标准，为提高脑卒中患者的居家生存质量，重塑个人独立、自由、健康的人格提供理论支撑与实践依据。同时，在中国式数字化转型进程中，也可为居家照护智能机器人的研发提供基于居家交互式场景的环境数据。

1 指南制订方法

本实践指南由中国康复医学会社区康复工作委员会联合中国康复医学会手功能康复专业委员会于 2025 年 1 月发起，并于 2025 年 2 月正式启动编写。经多轮讨论，编写小组明确本实践指南聚焦居家环境评估体系构建、身体功能与体适能训练的环境适配、脑卒中后居家康复功能评估与环境改造理论依据、居家康复环境评估与改造流程、居家康复环境管理、智能随访与监测等 6 个核心内容。

明确相应中文检索词及英文检索词，采用主题词与自由词相结合的检索策略，系统检索英文数据库（PubMed、Web of Science、Cochrane Library）、中文数据库（中国期刊全文数据库、万方医学数据库、中国生物医学文献数据库和维普中文科技期刊数据库），编写小组依据循证证据与国内外相关指南与共识，充分吸纳专家组成员的指导建议并反复修订后最终形成本实践指南。本实践指南已在国际实践指南注册与透明化平台注册（注册号：PREPARE-2025CN777）。

2 基本概念

为全面理解居家康复环境评估所对应的具体 ICF

基金项目：国家重点研发计划项目（2018YFC2002300）；福建省科技创新联合资金项目（2021Y9130）；中国康复医学会科技发展项目（KFKT-2023-049）

通信作者：贾杰，E-mail: shannonjj@126.com

条目、框架构成要素及环境改造相关专业术语, 本实践指南结合 ICF 标准汇总以下 30 个专业术语的基本概念。

2.1 环境评估

指系统分析个体所处物理、社会、态度及政策环境, 明确其对功能表现与社会参与能力的影响过程。

2.2 环境改造

指基于环境评估结果, 对物理、社会、文化及政策环境进行针对性调整, 以减少个体活动限制与参与受限, 构建安全、便利、功能适配的环境, 进而促进个体功能独立性提升与社会融入的干预过程。

2.3 有利因素

指个人环境中存在的各种因素, 其存在与否可有效改善个体功能状态或减轻残疾程度。

2.4 障碍因素

指个人环境中存在的各种因素, 其存在与否可对个体功能状态造成不良影响, 甚至导致残疾的发生或加重。

2.5 用品和技术

指个体周围环境中, 通过被组装、创造、生产或制造形成的天然或人造用品, 以及相关产品系统、设备与技术。

e115: 个人日常生活中的用品和技术, 指人们日常活动中使用的设备、物品及技术, 包括经适应性改造或特殊设计、可置于使用者体内或身上或周边的物品。

e120: 个人室内外移动和运输用的用品和技术, 指供人们在建筑物内外移动、运输活动的设备、用品及技术, 包括经适应性改造或特殊设计、可置于使用者体内或身上或周边的物品。

e125: 通信用的用品和技术, 指人们在发送和接收信息活动中使用的设备、用品及技术, 包括经适应性改造或特殊设计、可置于使用者体内或身上或周边的物品。

e140: 文化、娱乐及体育用的用品和技术, 指用于开展或改善文化、娱乐及体育活动的设备、用品及技术, 包括经适应性改造或特殊设计的相关产品。

e150: 公共建筑物用的设计、建设及建筑用品和技术, 指用于公共建筑物规划、设计与建造的用品和技术, 是构成个人室内外人造环境的核心组成部分。

2.6 自然环境和对环境的人为改变

指自然或物理环境中包含的有生命或无生命因

素、经人为改变的环境成分, 以及处于该环境中的人口特征。

e215: 人口, 指生活在一个特定环境中的人群, 该群体共同享有同类环境适应条件与特征。

e225: 气候, 指气象学相关特征与自然现象, 包括温度、湿度、气压、降水、风力及季节变化等。

e240: 光线, 指通过太阳光或人造光源产生的电磁辐射, 可使物质形成可视状态, 既可能为个体提供有用信息, 也可能产生干扰性分心信息。

e260: 空气质量, 指大气环境(建筑物外)或封闭区域内(建筑物内)空气的品质特征, 既可能为个体提供有用信息, 也可能产生干扰性分心信息。

2.7 支持和相互联系

指个体从他人或动物处获得的物质支持与情感支持的总称。

e310: 直系亲属, 指与个体通过出生、结婚或其他文化传统认可的方式, 形成直系亲属关系的家庭成员。

e340: 个人护理提供者和个人助手, 指通过公共或私人基金资助, 或基于自愿原则, 为在日常生活活动、工作维持与完成、参与其他生活场景中需要支持的个体提供专项服务的人员。

e355: 卫生专业人员, 指在卫生健康系统框架内开展服务的各类专业人员, 包括临床医师、护理人员、物理治疗师、作业治疗师、语言治疗师、假肢矫形师及社会工作者等。

2.8 态度

指个体或群体对习惯、实践、意识形态、价值观念、行为准则等所表现出的可观察性态度倾向。

e410: 直系亲属家庭成员的个人态度, 指直系亲属家庭成员对他人或社会、政治、经济等各类事务的一般或特殊看法, 将直接影响其自身及相关个体的行为与行动决策。

e440: 个人护理提供者与个人助手的个人态度, 指个人护理提供者与个人助手对他人或社会、政治、经济等各类事务所持的一般或特殊看法, 将直接影响其服务行为及服务对象的相关行动。

e450: 卫生专业人员的个人态度, 指卫生专业人员对他人或社会、政治、经济等各类事务所持的一般或特殊看法, 将直接影响其临床服务行为、医患沟通及患者的康复依从性与行动决策。

e460: 社会的态度, 指某一文化、社会群体、亚文化或其他社会团体中, 成员对他人或社会、政治、经济等各类事务所持的一般或特殊看法, 将直接影

响群体整体行为及个体在群体中的行为选择与行动表现。

2.9 服务、体制和政策

指社会各领域为满足个体多样化需求所建立的福利保障、标准化项目、运作体系及服务机构（含相关服务提供人员）的总称，涵盖配套制度与政策支持。

e515: 建筑和服务、体制和政策，指为公共或私人建筑物的规划设计、施工建造等环节提供技术支持、流程规范及制度保障的服务、体制与政治体系。

e530: 公用事业的服务、体制和政策，指为公众提供基础公共服务的服务、体制和政策，如自来水供应、燃料供给、电力保障、卫生设施配套、公共交通服务等核心领域。

e570: 社会保障的服务、体制和政策，指向年老、贫困、失业、健康状况受损或残疾而需要得到公众救助的个体提供收入支持及相关保障的服务、体制与政策，所需资金可通过一般税收或社会捐赠获得。

e580: 卫生的服务、体制和政策，指围绕健康保障构建的服务、体制与政策，涵盖疾病预防、卫生问题处置、医疗健康服务提供及健康生活方式倡导等内容。

e585: 教育和培训的服务、体制和政策，指为个体掌握、巩固及提升知识储备、专业实践经验、职业技能或艺术素养而提供的教育教学、技能培训相关服务、体制与政策。

3 居家环境评估体系构建

在居家康复环境改造实施前，需要首先对脑卒中患者的基本功能状态进行全面评估，本实践指南聚焦运动功能相关的居家康复内容，采用Brunnstrom分期量表评估患者的运动功能恢复情况^[13]，采用Barthel指数评估患者的日常生活活动功能依赖程度^[14]，同时结合患者的主观诉求，基于Likert 5级评分法^[15]设计评估工具，筛选出与患者独立功能需求及运动功能状态适配的环境改造项目。基于ICF框架构建脑卒中后居家康复环境评估体系，评估过程严格遵循ICF理论核心原则，涵盖两大核心模块：一是与ICF环境因素相关的五大框架，二是反映个体功能状态的Brunnstrom分期及日常生活活动功能依赖程度评估。

因此，本实践指南制订了综合性脑卒中后居家

康复环境量化评估框架，包含6大维度、21个具体评估条目、双因素评分系统及详细操作说明，此外，配套的居家康复环境评估与改造单则展示了用品和技术类环境因素的相关评估条目，可为临床实践提供直接参考。

3.1 运动功能评估

Brunnstrom分期是评估脑卒中后运动功能恢复的经典量表，基于神经发育学^[16-17]原理将偏瘫肢体的恢复进程划分为I~VI期共6个阶段。Brunnstrom分期的核心特征是利用共同运动促进患者功能重建^[13]，早期阶段（II~III期）患者以联合反应出现、痉挛程度增强为主要表现；进入功能恢复爆发期（IV~V期）后，患者逐渐脱离共同运动模式，逐步实现肢体分离运动；最终在VI期达成运动功能的灵活与协调。Brunnstrom分期不仅可为临床制订个体化运动康复目标提供科学依据^[18-20]，还可有效预测患者的功能预后，因此，在脑卒中康复的临床实践中得到广泛应用。其中的“上肢-手-下肢”评估框架能够快速识别患者的运动功能状态，可为康复疗效评价及治疗策略的精准选择提供统一、标准化的参考依据。

【推荐意见1】对于脑卒中康复患者，推荐采用基于Brunnstrom分期的快速评估动作，开展运动功能及恢复阶段的自我评估与他人评估，以精准识别患者功能恢复阶段，同时也为居家康复环境改造提供功能适配的理论基础，临床应根据患者不同Brunnstrom分期制订个体化环境改造重点。见表1（A类推荐，1a级证据）。

表1 基于Brunnstrom分期的脑卒中患者居家环境改造重点

Brunnstrom分期	患者运动功能状态	改造重点
I~II期	肌张力低下，无自主运动	安全防护与被动辅助
III~IV期	异常运动模式主导	过渡性主动支持，抗痉挛改造
V~VI期	接近正常运动控制	功能强化与预防退化

3.2 日常生活活动功能依赖程度评估

改良Barthel指数是评估脑卒中患者日常生活活动能力的重要工具^[21]，尤其适用于居家康复环境下的功能状态评估。改良Barthel指数量表通过对进食、洗澡、修饰、穿衣、大便控制、小便控制、如厕、床椅转移、平地行走及上下楼梯等10项基本日常生活活动的独立完成程度进行量化评分，能够客观反

映患者的生活自理能力及康复进展^[22]。改良 Barthel 指数的突出优势在于其评估项目与实际生活场景高度契合，能够为居家康复环境改造及个性化照护方案制订提供指导^[23]，其中评分较低的项目可提示居家康复环境改造的重点干预领域。已有研究表明，改良 Barthel 指数 < 41 分的患者通常需要全面照护支持，41 ~ 60 分的患者需要部分生活辅助，而 > 60 分的患者基本具备独立生活能力^[24-27]。

改良 Barthel 指数虽能有效评估患者的日常生活活动情况，但对高级认知功能及工具性日常生活活动的评估存在局限性，因此，建议在临床实践中与其他评估工具联合使用，如简易精神状态检查量表或功能独立性评定量表。此外，改良 Barthel 指数可能受文化差异的影响，在实际应用中需要根据患者的具体情况进行适当调整。通过对患者进行定期的改良 Barthel 指数评估，康复团队可以动态监测患者的功能恢复进程，及时调整康复干预计划，并为家庭照护者提供针对性照护指导，进而优化康复资源的合理分配，提高患者居家生活质量及居家康复项目的实施精准性与有效性。

【推荐意见 2】对于脑卒中居家康复患者，其日常生活活动功能依赖性评估推荐采用改良 Barthel 指数进行量化评定。为确保评估结果的可靠性与准确性，所有评估实施者（包括医务人员、家庭照护者）在开展他评或指导患者进行自评前，必须完成量表相关条目的标准化培训，同时评估结果也可作为居家环境适应性改造的核心依据，为基础改造与专项改造方案的制订提供精准参考。见表 2（A 类推荐，1a 级证据）。

表 2 基于改良 Barthel 指数的脑卒中患者居家环境改造重点

依赖程度	改良 Barthel 指数（分）	改造重点
完全依赖	0 ~ < 41	安全防护与被动辅助
部分依赖	41 ~ 60	过渡性主动支持
基本独立	> 60 ~ 100	功能强化与预防退化

3.3 患者诉求采集

患者诉求采集是以患者为中心的居家环境评估与改造参考工具，旨在系统记录患者的功能需求、安全顾虑及个人偏好，为制订个性化康复改造方案提供可行性依据^[28]。患者诉求采集表重点聚焦三大维度：一是安全优先级，通过评估浴室防滑、夜间

照明等居家风险点，识别潜在高危环节；二是功能恢复目标，明确患者最迫切改善的居家或社区活动能力，并与临床评估结果形成有效联动；三是心理接受度，尊重患者主观意愿，避免因抵触情绪影响其依从性。采集方式为开放式访谈结合结构化选项，前者通过“您最希望解决哪些生活困难”等问题挖掘深层需求，后者以勾选跌倒史、疼痛部位等形式完成标准化信息采集，并纳入家属反馈信息，以全面把握需求，最终输出优先级清单，如“首要改造卫生间 + 提供美观扶手”，确保环境干预既符合临床康复目标，又契合患者个人价值观，实现“生物 - 心理 - 社会”医学模式的真正整合^[29-30]。

【推荐意见 3】针对脑卒中患者迫切需要的居家康复环境改造，可通过开展患者诉求采集，制订患者诉求采集单，践行以患者为中心的医学关怀模式，同时推动“生物 - 心理 - 社会”医学模式的深度整合（B 类推荐，3a 级证据）。

3.4 环境评估要素分析

脑卒中居家康复自我训练的顺利开展，需要家庭参与支持、环境与功能性匹配、医护人员全程覆盖及卫生服务政策保障等多方面协同推进。与患者居家康复密切相关的 ICF 环境因素包括用品和技术、自然环境、支持系统、态度因素、服务政策，经专家组成员研讨与投票，共选出 21 个条目作为居家康复环境的重点评估与改造项目，具体分类如下。用品和技术类（5 项）：e115、e120、e125、e140、e150；自然环境类（4 项）：e215、e225、e240、e260；支持系统类（3 项）：e310、e340、e355；态度因素类（4 项）：e410、e440、e450、e460；服务政策类（5 项）：e515、e530、e570、e580、e585 等。

3.4.1 用品和技术类 e115 重点评估洗漱用具、进食辅助用具、穿衣获得性等内容，其评估内容与日常生活活动评估量表中的进食、修饰、穿衣等项目一致，日常生活活动评估量表侧重反映患者的功能独立性水平^[27-28]，而 e115 则聚焦评估环境对患者功能执行的支持程度。

e120 重点评估助行器适配度、轮椅与居家环境的适配度、防滑鞋功能性等内容。简易或智能助行器对提升脑卒中患者的步行能力具有积极作用，适配度良好的助行器更能显著提高患者居家移动的安全性及便捷性^[31]。对于恢复期的脑卒中患者，立位助行器可助力其开展早期立位平衡与运动控制训练，

而轮椅与周围环境的适配情况,同样也是保障患者居家安全移动的关键。适配度高的轮椅可扩展患者的居家活动范围,增强患者的康复自信心^[32],还能减轻照护者的负担。对于已建立立位平衡的脑卒中患者,供短时间内佩戴的功能性下肢辅助矫形器如防滑鞋、矫正鞋^[32]等可作为辅助患者完成相关康复训练任务的优选工具。

e125 重点评估紧急呼叫系统可用性、辅助通信设备适配度、日常通信工具可达性等核心内容。脑卒中患者常存在运动功能障碍、认知功能障碍,可靠的紧急呼叫系统,如一键式按钮、可穿戴设备^[33]可代偿其身体功能缺陷,降低因延误救治导致的二次脑卒中或并发症发生风险。因此,家庭环境中系统的安装位置、响应速度及与社区急救网络的联动性是关键影响因素。针对语言功能障碍或手部精细动作障碍的患者,语音生成装置、书写交流板等辅助通信设备^[34-35],可帮助其表达基本需求。需评估设备与家庭环境的兼容性,如噪音干扰是否影响语音设备识别,同时需考虑照护者未接受规范操作培训,避免因流程复杂导致设备闲置,设备适配度不足会限制患者与他人的交流、人际关系维护,甚至导致社会隔离。此外,日常通信工具的可达性可弥补患者可能因视野缺损或上肢协调障碍造成的功能限制。通信设备是患者维持社会角色的关键载体,若放置位置超出患者可触及范围,通信设备的使用将受限,会导致患者的社会参与度下降,因此,居家环境评估与改造需优先保障工具触手可及。

e140 重点评估电视、音响等设备的操作便利性,阅读辅助工具的适配度,以及手工活动器材的安全性等内容。脑卒中患者常因上肢功能障碍或认知功能下降,难以顺利操作遥控器或复杂的设备界面;合并视觉功能障碍或手功能受限的患者,可能还会面临难以持书或聚焦文字等问题,同时剪刀、针线日常工具也可能因患者肌力不足或肢体协调性欠佳而存在误伤风险,最终限制患者的学习和休闲活动,进而可能引发抑郁、孤独等社会心理问题。

e150 重点评估公共建筑环境的合理性,主要包括住宅出入口无障碍设计、卫浴设施通用设计、厨房操作空间适配等内容。住宅出入口的台阶、门槛或狭窄门框会阻碍轮椅或助行器通行,限制患者外出活动,加剧社交障碍。卫浴空间若缺乏扶手或坡道等辅助设施、传统坐便器高度偏低、浴缸边缘过高,会导致患者起坐困难,易引发跌倒或如厕依赖;湿滑的卫浴地面会增加洗浴时的安全风险,导致部

分患者减少清洁频率,进而影响个人卫生。厨房操作台过高或储物柜过低会导致患者无法独立备餐,被迫依赖他人,削弱其生活自理信心,而狭窄的通道或电器摆放不合理可能引发烫伤、碰撞等二次伤害。建筑环境的合理性直接影响脑卒中患者的生活独立性、居家安全性和社会参与度^[36]。

3.4.2 自然环境类 e215 重点评估照护者居住距离、社区康复资源密度、紧急响应人员匹配度等内容。近距离照护者便于为患者提供日常服药提醒、转移协助等,减少患者等待时间,提升其安全感,但过度依赖也可能阻碍患者的功能恢复。社区康复资源密度高可促进患者规律参与康复训练,维持社交互动,延缓功能退化^[37]。紧急响应人员匹配度高表明医护人员能快速对接患者的病情特点与居家环境,精准实施急救处置,进一步降低并发症发生风险。

e225 重点评估室内温湿度控制、季节性防滑措施、极端天气应急准备等内容。适宜的室内温湿度(温度 20 ~ 26 °C,湿度 40% ~ 60%)^[38]可维持患者的血液循环稳定,减少因温度骤变引发血压波动。南方雨季的地面积水、北方冬季的地面结冰均会显著增加患者的跌倒风险,而东部沿海地区的台风、暴雨等极端天气,可能造成停水、停电,进而导致制氧机等生命支持设备中断运行、低温储存药品失效,严重威胁重症患者的生命安全。居家环境的气候适应性是脑卒中患者居家康复的隐形保障,建议为患者配备应急包,并将其提前登记为社区优先救助对象。

e240 重点评估昼夜节律照明适配度、关键区域照度达标情况、眩光控制有效性等内容。脑卒中后约 70% 的患者会出现睡眠-觉醒周期紊乱^[39],不适宜的光照会进一步加剧昼夜节律失调,日间光照不足易导致褪黑素分泌异常,增加患者的日间嗜睡和夜间失眠风险。居家康复脑卒中患者应设立自我训练区、日常活动区、饮食区、睡眠区及夜间通道,并根据各区域的功能需求设定对应的照度标准。值得注意的是,偏盲患者对光照不对称更为敏感,需增加患侧照明补偿,而眩光导致的视觉回避行为,可能诱发平衡障碍,进而导致患者跌倒。

e260 重点评估通风系统有效性、过敏原控制措施、有害气体监测等内容。脑卒中患者对缺氧环境尤为敏感,脑损伤后脑组织代谢需求会显著增加,低氧环境会加重认知功能障碍,还会影响患者的康复训练效果。同时室内通风不足、环境密闭易滋生

病原体,增加呼吸道感染风险。脑卒中患者普遍存在免疫调节异常^[40]及咳嗽反射减弱,更易因过敏原刺激引发肺炎等。建议安装智能新风系统,为居家环境的不同功能区提供微风循环,营造安全、适宜的康复环境。

3.4.3 支持系统类 e310 重点评估主要照护者技能水平、家属参与康复训练频率、情感支持充分性等内容。主要照护者的专业技能直接影响患者的康复质量^[41],专业护理能力佳的主要照护者可有效降低患者的并发症发生风险。家属参与康复训练的频率则影响患者功能恢复的持续性^[42],高频参与能显著提升患者的运动功能与言语功能康复效果。情感支持的充分性对患者的心理状态至关重要,若缺乏理解与鼓励,患者易产生抑郁情绪,进而降低康复治疗的依从性。

e340 重点评估上门康复服务频率、康复及护理人员资质匹配度、应急处理能力等内容。上门康复服务的频率直接影响患者的功能恢复进程,每周 2~3 次的专业训练可显著改善患者的运动与吞咽功能,此外,人工智能技术的普及进一步推动了远程康复及上门康复服务网络的发展^[43]。康复及护理人员资质匹配度是保障干预方案科学性的关键,良好的专业资质往往对应良好的应急处理能力,可快速响应患者的突发状况,降低并发症发生风险。

e355 重点评估家庭病床配置、远程医疗可用性、药物管理辅助等内容。家庭病床的科学配置,如配备电动调节床、防压疮床垫等可协助患者完成体位管理,降低长期卧床的并发症发生风险;远程医疗如视频语音问诊、智慧康复指标监测能帮助医护人员及时调整治疗方案,减少患者往返医院的次数,积极开发一站式居家康复管理平台将是未来居家康复领域的重要发展趋势^[44]。药物管理辅助工具的应用则可显著提升患者的用药依从性,避免因漏服、错服药物而导致病情波动。

3.4.4 态度因素类 e410 重点评估康复信心传递、过度保护倾向、隐私尊重程度等内容。康复信心传递如正向激励^[45]、目标设定能显著提升患者的康复训练积极性,加速功能重建;过度保护倾向则会抑制功能代偿,导致废用综合征;隐私尊重程度如更衣、如厕辅助方式会影响患者的尊严感,若处理不当可能引发抑郁情绪或抗拒照护。

e440 重点评估照护者耐心程度、技能提升意愿、文化敏感性等项目内容。照护者的耐心程度直接影响康复训练的持续性,耐心引导可减少患者的挫败

感,并提升配合度;照护者主动学习康复手法能显著提高照护质量,避免因操作不当引发二次关节、肌肉损伤^[46];照护者尊重患者饮食习惯,能提升患者的心理舒适度,反之文化冲突可能加剧患者的社交回避行为。通过定期的心理支持、专业化培训和文化包容指导,构建“以人为本”的个性化照护模式,促进照护关系的和谐发展。

e450、e460 重点评估医务人员与社会态度等内容。医务人员的专业性与同理心会影响患者的治疗信心,细致耐心的解释能缓解患者的焦虑情绪,提升居家康复依从性;定期随访和精准康复指导可减少居家康复中的操作失误;尊重与鼓励的态度则能增强患者的自我效能感^[47],促进功能重建。社会包容度则会影响患者的外出意愿和社交参与,可通过公众教育、疾病科普和康复成功案例传播,构建包容性社会环境。

3.4.5 服务政策类 e515 重点评估居家改造补贴情况、施工方资质、改造验收标准等内容。居家改造补贴的覆盖范围与补贴额度会影响居家环境改造的可行性,而施工方的专业资质会影响改造质量。此外,改造验收标准需符合相关规范,确保改造后的居家环境在功能适配度、安全性上实现标准化与统一化。

e530 重点评估无障碍交通覆盖情况、网络服务适配度等内容。无障碍交通的完善程度,如轮椅适配公交、无障碍出租车^[48]等的普及情况直接影响患者的外出就医与社交参与程度,健全的交通支持体系可减少因出行困难导致的复诊延误、社会隔离等。而网络服务适配度同样关键,优质的脑卒中在线康复平台、具备社区属性的心理疏导与经验分享平台则会影响患者的信息获取效率与生活自主能力。

e580 重点评估医疗服务,涵盖康复门诊可及性、转诊绿色通道情况、家庭病床服务开展情况等内容。康复门诊的可及性,如社区康复站点的覆盖范围、专业康复治疗师的配备情况会影响患者功能恢复的持续性,就近获取专业康复服务可显著提升患者的依从性。转诊绿色通道的建设至关重要,需强化“社区拐点康复”理念^[4],加强“医院-社区”双向转诊,缩短急性期后康复衔接的空窗期,避免患者出现功能退化。同时家庭病床服务如上门换药、上门康复治疗、远程康复指标监测等可解决行动不便患者的医疗需求,降低往返医院途中的跌倒风险。通过深化分级诊疗体系及物联网技术应用,构建“医院-社区-居家

康复”的脑卒中全周期康复闭环^[49-50]。

e585 重点评估教育服务、照护者培训资源、患者技能课程、社区宣教频率等内容。通过规范化康复技能课程、在线指导平台提升照护者的居家照护水平；患者生活自理训练、言语认知功能康复指导等技能课程的个性化程度可影响其功能重建效果。同时开展社区脑卒中预防讲座、康复知识普及等宣教内容有助于患者早期识别复发征兆。通过标准化课程开发、多模态教学及社区康复支持，构建“预防-照护-自我康复管理”的教育支持体系。

【推荐意见 4】居家康复环境评估与改造需以 ICF 框架为核心，从“身体功能-活动参与-环境因素”多维度评估改造需求，注重个体化差异与区域性差异。农村自建房重点进行 e115、e120、e150 等项目的评估与改造；老旧小区重点进行 e150、e260、e530 等项目的评估与改造；多代同堂家庭或留守老人的居住环境则重点进行 e215、e580 等项目的评估与改造（A 类推荐，1a 级证据）。同时，需加强全周期管理，覆盖急性期出院准备期、居家康复期及社区融合期，构建“医院-社区-居家康复”的全周期闭环（A 类推荐，1a 级证据）。居家康复环境的评估与改造需多学科协作，由康复科医师、康复治疗师、康复工程人员、建筑设计师、施工队伍、监理队伍及政策制定者等共同参与决策，明确评估与改造的责任划分，并建立个人支付与医疗保险支付相结合的费用保障机制（A 类推荐，1a 级证据）。

无障碍基础改造（e215、e515）、安全监测与社区康复服务（e310、e580）、照护者标准化培训（e585）属于居家环境评估与改造中的必选项目（A 类推荐，1a 级证据）；智能环境适配（e225、e240）、心理行为干预（e410、e440）为中等推荐项目（B 类推荐，2b 级证据）；高端技术应用（e260）属于弱推荐项目（C 类推荐，4 级证据）；医疗保障（e570）、资源下沉（e530）、社会倡导（e460）则属于倡导性推荐方向（C 类推荐，4 级证据）。

3.5 环境评估等级的标准化构建

使用 Likert 5 级评分法^[51]进行环境等级标准化评估，在有利因素维度，1 分代表无有利因素，2 分代表轻度有利因素，3 分代表中度有利因素，4 分代表充分有利因素，5 分代表完全有利因素；在障碍因素维度，1 分代表完全障碍因素，2 分代表重度障碍

因素，3 分代表中度障碍因素，4 分代表轻度障碍因素，5 分代表无障碍因素。此外，正性与负性度量法用于明确各类环境因素的阻碍或促进作用程度。最终采用 ICF 框架中的有利因素、障碍因素双评分系统，结合统计学领域的项目反应理论模型^[52-53]进行计算。环境评估等级划分标准见表 3。

表 3 环境评估等级划分标准

百分制区间 (分)	等级	环境适配度	干预建议
> 84	A	优秀（全面支持康复）	维持 + 定期微调
70 ~ 84	B	良好（基本满足需求）	优化 3 ~ 5 项关键短板
55 ~ < 70	C	一般（存在显著缺陷）	系统性改造
< 55	D	差（严重阻碍康复）	立即全面重建

【推荐意见 5】居家康复环境评估标准化等级划分，采用基于 Likert 5 级评分法制订的条目评分与加权规则（A 类推荐，1b 级证据）。总分计算引入项目反应理论模型，既能保障条目评分的量化，又可兼顾量表的内容信度与结构效度（A 类推荐，1b 级证据）。在量表评分系统的构建中，从简单加和到复杂模型的选择，需平衡实用性与理论严谨性，跨学科方法如机器学习、神经网络等正推动测量学领域的技术革新，但统计学模型与计量方法在实际应用中仍需开展持续验证（B 类推荐，2a 级证据）。

4 身体功能与体适能训练的环境适配

脑卒中后患者常会遗留不同程度的功能障碍，在居家康复阶段，患者对身体运动功能恢复的需求尤为迫切。运动康复不仅可有效改善患者的肢体功能，更能为其实现居家及社区场景下的独立活动创造条件。标准的居家康复运动训练通常以运动处方为载体，指导患者开展自我康复训练。随着“互联网+医疗”模式的深化发展，运动处方也逐步向数字化转型。根据脑卒中后功能障碍的特点，可将脑卒中居家数字运动处方分为整合式数字运动处方、健侧数字运动处方、患侧数字运动处方。整合式数字运动处方强调双侧肢体协同训练，在提升患者的运动功能，改善神经控制与姿势协调性的同时，增强患者的心肺功能^[54]；健侧数字运动处方聚焦健侧肢体功能维持，助力提高患者的体适能^[55]、力量、耐力、协调性等；患侧数字运动处方则以恢复偏瘫侧肢体的运动功能为核心，改善患者的肌肉控制能

力、步态与姿势等。

脑卒中后居家运动处方的实施需结合居家环境特点开展针对性评估与适配度改造,以保障自我康复训练的安全性与便捷性。其中,整合式训练强调双侧肢体协同及整体功能提升,需提供以下环境支持:①建议划分居家康复功能区,预留足够的活动区域,便于进行坐站转移、平衡垫训练等双侧对称性训练;②增加必备的辅助设备,使用双侧扶手或平行杠辅助平衡训练,放置可调节高度的训练桌用于双侧上肢训练,有条件的家庭可以加装镜像训练系统,增强神经控制与动作对称性;③进行安全防护,在居家康复功能区放置防跌倒软垫,墙面安装扶手,对地面进行防滑处理,避免杂物堆积,此外,家属或照护者需在患者进行站立位训练、上下台阶模拟训练等高风险康复动作时全程监护。

健侧训练以维持肢体功能、增强体适能为核心目标,需注意避免因过度代偿导致患侧废用。居家训练器械可选用弹力带、哑铃等抗阻工具,用于开展健侧肢体的力量训练,有条件的家庭可配备静态自行车或踏步机,辅助患者提高心肺耐力。同时,建议在健侧活动区域加装镜子,便于患者强化动作的规范性,也可借助家庭智能设备,对训练强度进行精准量化与监控。

患侧训练的环境适配需围绕肌肉控制、步态及姿势障碍开展,环境设计的核心目标在于促进神经重塑与功能再学习,可从以下方面进行改造:①任务导向性改造^[56],在厨房、卫生间设置患侧上肢支撑台,鼓励患侧负重,在过道安装双侧扶手,便于进行步态训练;②感觉刺激整合,使用不同质地的地垫增强足底触觉反馈,在患侧手腕佩戴振动反馈装置,提醒患者启动患侧动作^[57];③适应性工具配备,配备借助天花板固定的减重悬吊系统,辅助患者完成站立训练,选择带滑轮的推拉箱,降低患侧移动阻力。此外,需遵循通用环境适配原则,保证光线充足,夜间设置感应灯;采用彩色胶带在地面标记安全路径和训练范围;强化家庭参与度,对家属开展辅助技巧专项培训,并定期调整环境布局以适应功能进展。鼓励患者利用社区康复站的器械弥补居家训练的局限性。

【推荐意见 6】脑卒中后偏瘫患者的居家康复环境适配需以安全性、功能性和个体化为核心原则,并根据整合式、健侧和患侧数字运动处方的特点进行针对性调整。整合式训练需预留康复功

能区,做好地面防滑,同时配备平行杠、镜像训练系统等双侧辅助设备以促进患者开展协同运动(B类推荐,2a级证据);健侧训练应通过约束诱导与环境改造避免过度代偿,同时搭配弹力带等器械维持体适能(B类推荐,2a级证据);患侧训练则需依托任务导向性环境改造结合多感官刺激,促进患者功能重建(B类推荐,2a级证据)。此外,需保证训练区域照明充足、设置防跌倒标记,并安排照护者全程监护,建议每4~6周对环境配置进行1次评估与调整,并辅以智能穿戴设备实现动态适配,最终在保障安全的前提下,循序渐进地提升康复训练效果,促进患者的功能恢复和社区参与(A类推荐,1a级证据)。

5 脑卒中后居家康复功能评估与环境改造理论依据

脑卒中所致功能障碍具有多元化特征,基于ICF框架可对患者的康复需求开展整体性评估与识别^[58]。在身体结构层面,以脑组织损害为核心的损伤多属于不可逆性损伤,居家康复阶段暂不将此类结构康复纳入干预范畴。而不同严重程度的脑卒中还可能引发继发性结构损伤,如神经重症患者常因临床治疗需要接受气管切开、中心静脉置管、留置导尿管、留置胃管等操作,进而导致气管、静脉、尿道、食管与胃出现机械性损伤。充分评估这类继发性结构损伤对应的康复需求,对患者的整体康复具有积极促进作用,同时,针对各类留置管道实施规范化康复管理,对减轻患者的躯体不适感,提升带病尊严均具有重要意义。

身体功能层面的损害体现在多个维度:在运动功能方面表现为肌力下降、肌张力异常、协调障碍及平衡障碍等;在感觉功能方面表现为偏身感觉减退、疼痛等;在语言功能方面表现为失语症、构音障碍等;在认知功能方面表现为注意力、记忆力、执行功能受损等;在情绪与心理功能方面表现为抑郁、焦虑及情绪控制障碍等;在自主神经功能方面则表现为膀胱与直肠控制障碍、血压调节异常等。活动能力层面的损害主要表现为日常生活活动能力受限,具体包括移动能力受限,穿衣、进食、洗漱、如厕等自理活动受限,交流活动受限,以及家务劳动与工具使用受限等。参与能力层面的损害主要表现为社会角色参与受限,涉及职业参与、社交活动、休闲活动、家庭角色履行等多个方面的能力下降^[7]。

基于ICF框架的脑卒中后功能评定项目详见图1、

图2。上述评定项目不仅涵盖了丰富的居家康复训练条目，更为居家环境的适应性改造提供了理论依据。

【推荐意见 7】居家康复训练项目决定了环境评估的核心内容，二者的有机结合是推动居家康复环境改造的关键所在（A 类推荐，1a 级证据）。推荐以 ICF 评估框架为依据，结合患者功能障碍

类型制订个性化居家康复方案（A 类推荐，1a 级证据）。康复方案具体包括管道康复管理、运动功能康复、感觉功能康复、高级认知功能康复、日常生活活动能力康复、社会参与康复、生活质量康复 7 大类别，针对不同患者选择适配的个性化康复项目，可有效提升居家康复效率（A 类推荐，1a 级证据）。

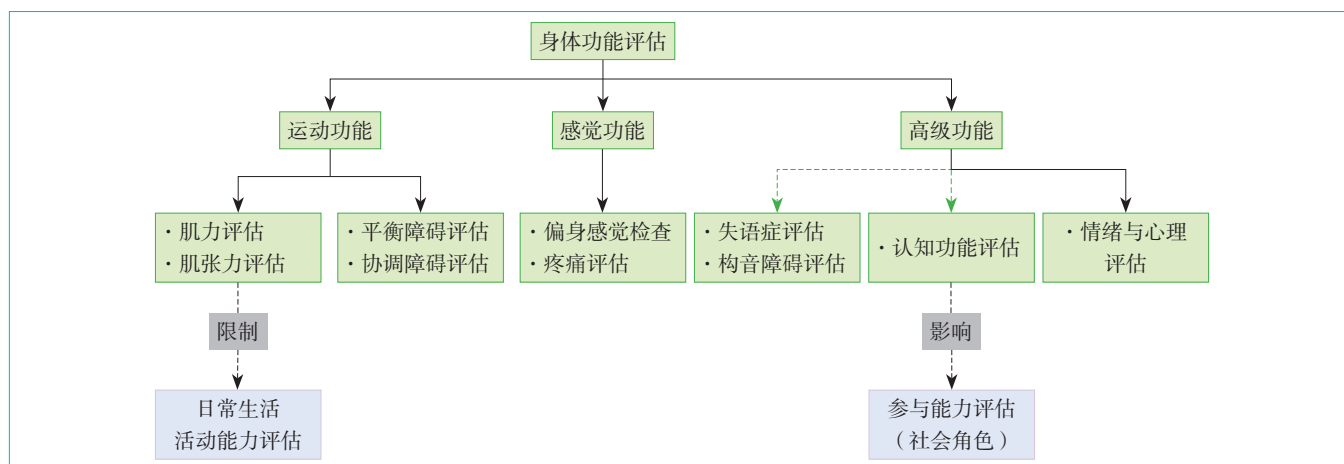


图1 脑卒中后居家康复身体功能评估示意图

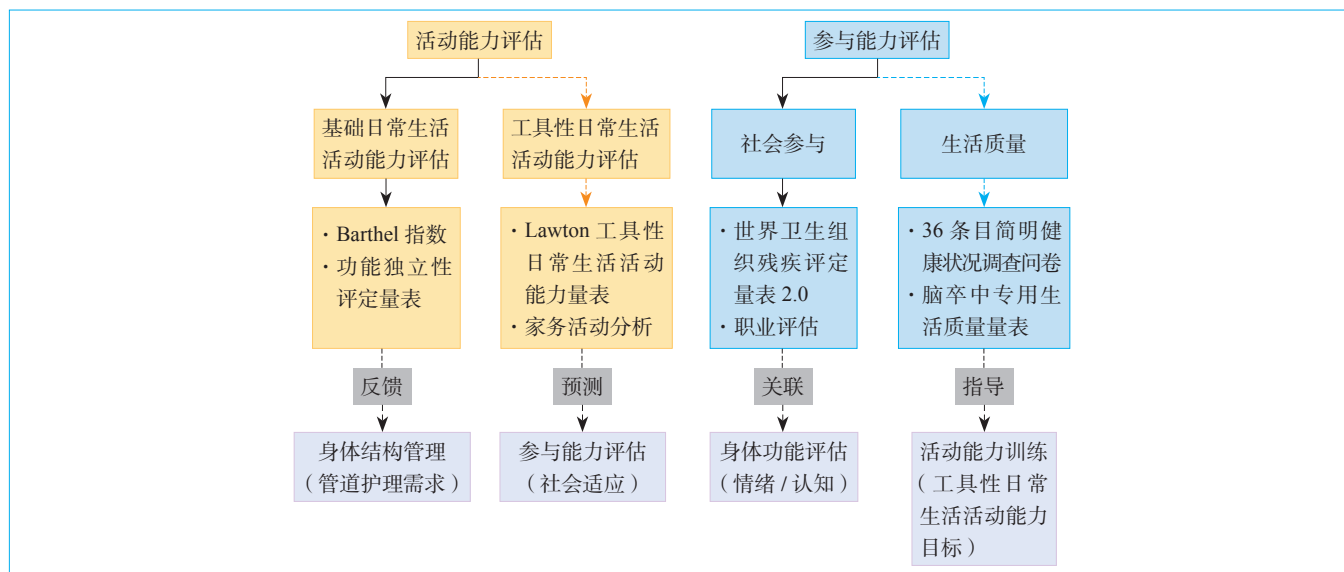


图2 脑卒中后居家康复活动能力与参与能力评估示意图

6 居家康复环境评估与改造流程

为践行脑卒中全周期康复理念，实现脑卒中后“医院-社区-居家康复”的闭环管理模式，居家康复环境评估与改造工作建议分 4 个阶段推进，由 4 支专业队伍协同实施。

第一阶段为院内期出院前评估阶段，主要由康

复医学队伍与康复工程队伍联合开展，首先依托多学科协作康复团队完成患者身体功能的初步评估，康复科医师采用 Brunnstrom 分期评估患者的运动功能，作业治疗师采用改良 Barthel 指数分析患者的日常生活活动能力，康复科护士明确患者的身体结构损伤情况，确认气管切开、各类留置管的留置状态，制订管道康复护理的居家实施方案。同时，

康复工程师对患者居家物理环境进行全面扫描,采集户型图、家具布局、入户门尺寸、过道宽度、楼梯情况、地面情况等关键环境数据,结合基于 ICF 框架的居家环境评估体系及患者情况采集表,确定环境改造的优先级,并可采用颜色区别优先级别:红色项 72 h 内完成,包括拆除门槛、安装床边护栏、配备燃气报警器等基础安全改造;黄色项 2 周内完成,包括加装卫浴扶手、更换可调节台面、处理防滑地面等功能适配改造;绿色项 1~3 个月完成,包括部署智能监测系统、设置昼夜节律照明等。

第二阶段为院内过渡阶段,通常在出院前 1 周内开展,依照综合评估结果制订环境改造清单,优先使用虚拟现实技术模拟患者的居家活动情况,验证轮椅回转空间,生成 3D 改造方案图与标准化施工清单。由环境评估改造团队整合各类资源,具体包括院内支付条目、相关政策文件、本地医保报销目录、专业医务人员对接渠道及家庭工具包发放等。再次确认患者的居家康复环境改造清单,完善改造确认知情同意书的确认流程,同时进行照护者培训,包括转移技巧、管道护理、应急处理等核心技能。

第三阶段为出院后居家实施阶段,由建筑施工与监理团队主导,按照优先级清单逐步实施,并遵循“有损改造最小化、无损改造优先化”的实施原则。

第四阶段为改造验收与随访阶段,再次由康复医学与康复工程团队介入,进行患者居家功能康复适配度评估、反馈与随访。至此,完成居家康复环境评估与改造的全闭环流程。见图 3。

【推荐意见 8】脑卒中患者居家康复环境评估与改造需以 ICF 框架为核心,采用多学科协作模式,分阶段实施个性化改造。强烈推荐优先完成安全相关改造(如加装防跌倒设施、紧急呼叫系统),确保改造效果符合无障碍设计规范(A类推荐,1a级证据);推荐根据患者功能障碍类型开展针对性环境适配,并通过定期随访动态调整改造方案(B类推荐,2a级证据);建议整合智能监测技术如温湿度调控、远程康复指导以提升居家康复的长期管理效能(B类推荐,2b级证据)。所有改造均需兼顾安全性、功能代偿性与人文关怀,通过“评估-实施-再评估”闭环管理模式,实现患者功能独立性与生活质量的同步提升(B类推荐,2b级证据)。

7 居家康复环境管理

评估居家康复环境改造的适配度,首先需要进行居家康复环境管理^[44],医护人员与照护者应秉持以患者为中心的原则,以个性化康复处方与居家环境的交互程度为框架,再次进行有利因素、障碍因素的量化评分。居家康复环境管理的目的在于加强康复环境改造的持续性效能,不断完善脑卒中患者居家康复协同管理体系,并充分发挥人工智能、互联网等技术优势,提升康复环境管理的精准性与高效性。居家康复环境改造后的持续管理是保障脑卒中患者长期康复效果的关键环节。由于患者的运动功能、平衡能力和日常生活活动能力会随着康复进程不断变化,静态的环境改造难以持续适配其康复需求。因此,动态化的康复环境管理能够提升康复方案与患者需求的适配度,降低二次损伤风险,及时识别并消除环境中的安全隐患,减少跌倒、误用等不良事件的发生,同时可优化康复资源配置效率,增强患者的康复依从性。为确保康复环境管理的科学性与可持续性,建议将基于疾病恢复周期的时间管理模式^[59]与依托康复处方交互的居家环境管理相结合。

【推荐意见 9】脑卒中患者居家康复环境管理条目分为时间管理与改造环境管理两大模块,其中,时间管理需结合疾病恢复周期,建议每 4 周开展 1 次监测管理(A类推荐,1a级证据);改造环境管理则采用居家康复处方与环境的交互适配程度进行动态评估,对于交互适配度较高的项目维持原状,针对交互适配度下降的项目,需提交工程反馈并及时进行优化调整(B类推荐,2b级证据)。

8 智能随访与监测

智能随访与监测是居家环境改造后管理工作的重要补充。脑卒中后居家康复环境改造的智能随访与监测体系应构建多维度、闭环式的管理网络,通过物联网传感器实时监测环境安全数据,结合可穿戴设备采集患者的生理指标与运动参数^[60],利用人工智能算法自动分析训练质量并进行风险预警。同时建立远程康复平台,通过视频随访、人工智能语音助手和电子量表定期评估患者的功能恢复情况,实现“数据采集-智能分析-人工复核-方案调整”的动态管理循环^[61]。此外,需形成医院、社区和家

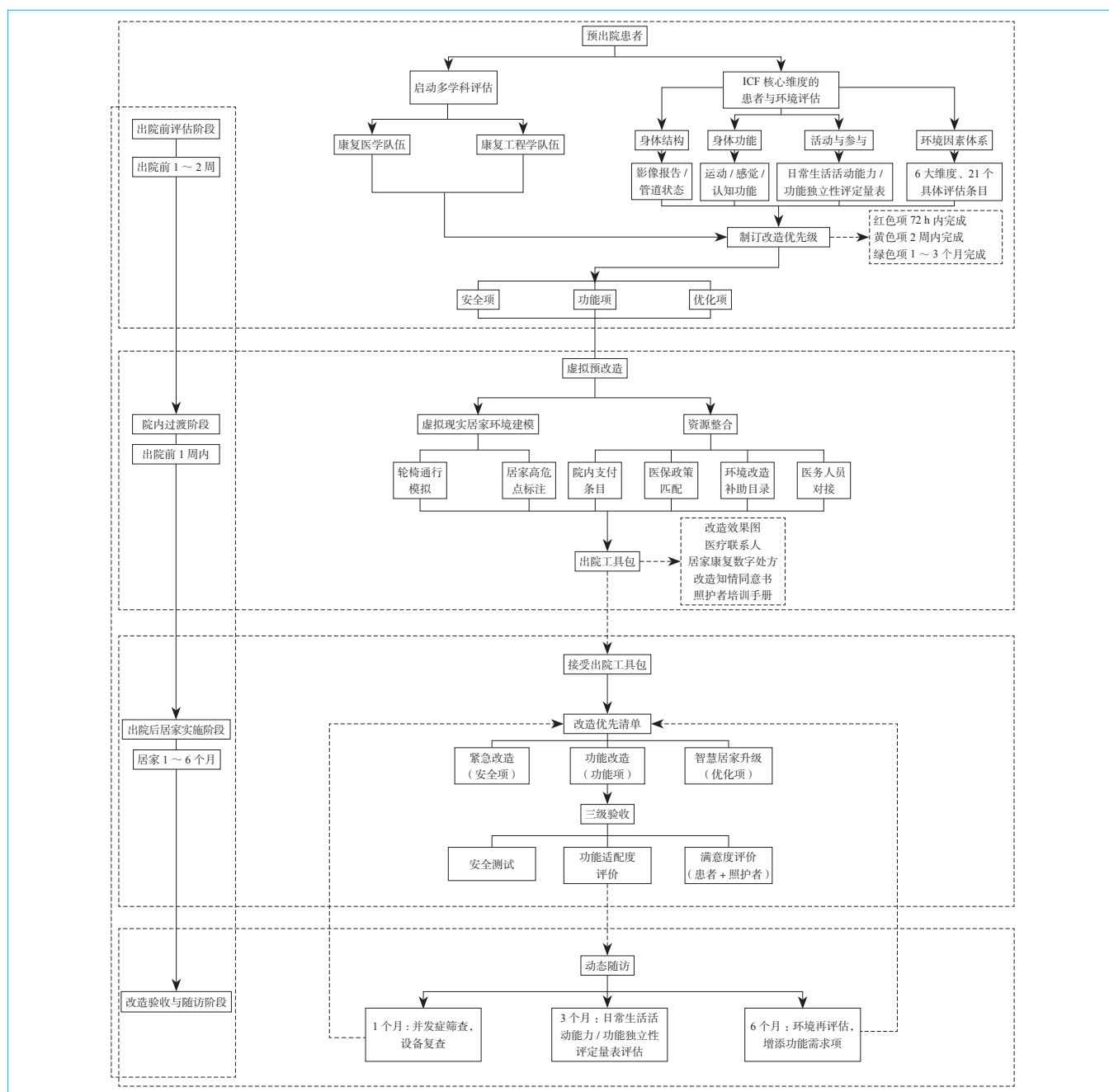


图3 居家康复环境评估与改造整体流程图

庭数据互通，构建三级联动的个性化康复支持网络，最终通过数字孪生技术模拟优化康复方案，确保环境改造持续适配患者不同康复阶段的需求。

【推荐意见 10】智慧手环可以满足基础数据采集需求，为居家训练强度评估与风险预警反馈提供支撑（A 类推荐，1a 级证据）。建立环境改造后的统一随访与监测平台可能有助于提升管理效率，但目前尚缺乏循证证据（D 类推荐，5 级证据）。

通过智能随访建立脑卒中后康复档案有助于对环境改造进行质量控制（B 类推荐，2b 级证据）。

9 总结与展望

脑卒中患者居家康复环境评估与改造是融合康复医学、建筑学、康复工程学及社会学等多学科的重要交叉领域。本实践指南基于 ICF 框架，系统梳理了居家康复环境评估与改造的 6 个核心问题，提出 10 个方向的具体推荐意见及对应循证证据，旨在

为临床工作者、患者及照护者提供科学、实用的实践指导,同时为践行全周期康复理念提供居家康复相关实践基础。此外,本实践指南通过基本概念明确了居家康复环境改造的相关定义与内涵,通过评估体系构建形成了涵盖身体功能、活动能力、参与需求及环境因素的标准化评估框架,结合居家康复处方适配度进一步制订个性化环境改造方案,通过分阶段推进环境评估与改造,融合环境管理与智能反馈优化改造流程,切实保障居家患者从基础生存需求到生活质量提升的逐步进阶。同时本实践指南亦存在一定局限性,未对环境评估与改造的支付方式及医保补贴条款给出详细推荐意见,同时在环境管理与管理随访方面,鉴于不同地区发展水平差异显著,智慧技术手段的普及面临一定现实挑战,因此,本实践指南仅针对常规智能穿戴设备做出相关推荐。未来随着人工智能与可穿戴设备的深度融合,有望实现康复环境风险的实时预警与自适应调节,为开发智能照护机器人及智慧康复家居提供必要的居家环境数据支持。

主审专家: 贾杰(复旦大学附属华山医院)、燕铁斌(中山大学孙逸仙纪念医院)、郑洁皎(复旦大学附属华东医院)、石秀娥(陕西省康复医院)

制订专家(按姓氏笔画排名): 于惠贤(首都医科大学附属北京天坛医院)、王俊(上海市长宁区仙霞街道社区卫生服务中心)、王业本(济南市第三人民医院)、王凯杰(唐山市工人医院)、王金宇(柳州市中医医院)、王景信(郑州大学附属郑州中心医院)、王嘉麟(北京中医药大学东方医院)、尹清(陆军军医大学第二附属医院)、尹新华(宁夏回族自治区人民医院)、邓小蕾(莱州市人民医院)、邓家富(三明市沙县区中医医院)、古丽达娜·安那斯汗(阿勒泰地区中医医院 阿勒泰地区哈萨克医院)、卢清武(湖北省宜昌市伍家岗区人民医院)、叶亮(杭州市临平区中西医结合医院)、田茂林(铜仁市人民医院)、吉万祥(苏州科技城社区卫生服务中心)、向桃(成都市金牛区人民医院)、刘强(广西壮族自治区人民医院)、刘静(南华大学附属第一医院)、刘玉琪(福建医科大学第二附属医院)、刘江波(运城市人民医院)、闫琳(新疆塔城市人民医院)、闫兴洲(蚌埠医科大学第一附属医院)、许胜(金华市第二医院)、孙祎(乌鲁木齐市友谊医院)、孙庆银(通辽市第二人民医院)、牟杨(重庆大学附属涪陵医院)、严文(佛山市第五人民医院)、苏国强(瑞安市人民医院红十分院)、苏洪敏(重庆市南岸区中医院)、杜爱卿(浙江省金华顾连金帆康复医院)、李辉(泉州昌财医院)、李飞舟(六盘水首钢水钢医院)、李丕慈(浙江省苍南县中医院)、李树伟(陕西省康复医院)、李珠华(福建省福清市

医院)、杨芳(浙江中医药大学)、杨颖(苏州高新区人民医院)、杨延辉(陕西省康复医院)、杨华中(湘雅博爱康复医院)、杨能钢(重庆市沙坪坝区双碑社区卫生服务中心)、吴戈(涡阳县人民医院)、吴野(徐州市儿童医院)、吴雨梅(深圳平乐骨伤科医院)、吴晓刚(兰州石化总医院 甘肃中医药大学第四附属医院)、邱纪方(浙江康复医疗中心)、何雯(上海市第四康复医院)、宋振华(海口市人民医院)、张舸(洛阳市中心医院)、张见平(上海市普陀区利群医院)、张仁智(湖北省松滋市流水镇卫生院)、张为民(长春中医药大学附属第三临床医院)、张坤华(山东省第一康复医院)、张锡铎(深圳中海医院)、陈剑(成都市金堂县第一人民医院)、陈万强(兰州大学第一医院)、邵森(浙江中医药大学附属杭州市西溪医院)、罗伦(成都市第二人民医院)、金海鹏(厦门市中医院)、赵惠惠(重庆市沙坪坝区陈家桥医院 重庆医药高等专科学校附属医院)、郝又国(同济大学附属普陀人民医院)、胡斌(齐齐哈尔医学院附属第二医院)、姚东坡(北京朝阳中西医结合急诊抢救医院)、姚黎清(昆明医科大学第二附属医院)、袁丽(西南医科大学附属医院)、夏菁(上海市普陀区人民医院)、徐建红(昆山市巴城镇正仪社区卫生服务中心)、徐燕忠(远东宏信医疗集团)、高崇(天津市滨海新区海滨人民医院)、涂美(四川省绵阳市中心医院)、谈雪梅(常州市德安医院)、葛俊胜(深圳市大鹏新区南澳人民医院)、葛童娜(慈溪市人民医院医疗健康集团 慈溪市人民医院)、程子翠(泰安市中医医院)、谢莉(运城市人民医院)、鄢茵(南昌大学第一附属医院)、褚延利(宁夏回族自治区第五人民医院大武口医院)、翟宏伟(徐州市中心医院)、薛芬(南阳市第一人民医院)

执笔人: 王玉昌(河南医药大学第一附属医院 新乡市神经康复与数字疗法工程技术研究中心)、吴月(河南医药大学第一附属医院)、耿怡萌(河南医药大学第三附属医院)、李光(河南医药大学第一附属医院)、操长春(深圳市大鹏新区南澳人民医院)、王文奇(河南医药大学第一附属医院)、张沛杰(卫辉市人民医院)、郭学军(新乡市康复医学重点实验室)

利益冲突 所有作者声明不存在利益冲突

人工智能使用声明 本文未使用任何人工智能相关工具对文字、表格及图片进行处理

参考文献:

- [1] HO J P, POWERS W J. Contemporary management of acute ischemic stroke[J]. Annu Rev Med, 2025, 76(1): 417-429.
- [2] 方圣杰, 刘再兴, 吴亚男, 等. 基于结构-功能连接耦合分析脑卒中后功能障碍的研究进展[J]. 磁共振成像, 2025, 16(2): 119-123, 129.
- [3] WANG F, ZHANG S, ZHOU F, et al. Early physical rehabilitation therapy between 24 and 48 h following acute ischemic stroke onset: A randomized controlled trial[J]. Disabil Rehabil, 2022, 44(15): 3967-3972.
- [4] 贾杰. 脑卒中全周期康复的思考与策略[J]. 中国全科医学, 2025, 28(2): 129-134.

- [5] 魏晨婧, 赵强. 失智老人居家环境改造与辅具应用研究[J]. 中华物理医学与康复杂志, 2019, 41(2): 158-160.
- [6] VIKTORISSON A, REINHOLDSSON M, DANIELSSON A, et al. Pre-stroke physical activity in relation to post-stroke outcomes-linked to the International Classification of Functioning, Disability and Health(ICF): A scoping review[J]. Rehabil Med, 2022, 54: jrm00251.
- [7] PEREIRA T A, DE OLIVEIRA M P B, DA SILVA SERRÃO P R M, et al. Effect of lower limb resistance training on ICF components in chronic stroke: A systematic review and meta-analysis of RCTs[J]. Ann Phys Rehabil Med, 2023, 66(7): 101766.
- [8] 世界卫生组织. 国际功能、残疾和健康分类: ICF[M]. 日内瓦: 世界卫生组织图书馆出版物, 2001: 232-233.
- [9] 全国社会福利服务标准化技术委员会. 居家养老上门服务基本规范: GB/T 43153—2023[S]. 北京: 中国标准出版社, 2023: 2-3.
- [10] 北京神经内科学会睡眠障碍专业委员会, 北京神经内科学会神经精神医学与临床心理专业委员会, 中国老年学和老年医学学会睡眠科学分会, 等. 卒中相关睡眠障碍评估与管理中国专家共识2023[J]. 中国卒中杂志, 2023, 18(2): 221-239.
- [11] 王岗, 方邦江, 于学忠, 王仲. 中国急性缺血性脑卒中中西医结合诊疗专家共识院内救治解读[J]. 中国急救医学, 2018, 38(11): 937-940.
- [12] BURNS P B, ROHRICH R J, CHUNG K C. The levels of evidence and their role in evidence-based medicine[J]. Plast Reconstr Surg, 2011, 128(1): 305-310.
- [13] MENG L, JIANG X Y, QIN H, et al. Automatic upper-limb brunnstrom recovery stage evaluation via daily activity monitoring[J]. IEEE Trans Neural Syst Rehabil Eng, 2022, 30: 2589-2599.
- [14] MORENO V M, SANZ M I M, FERNÁNDEZ A, et al. Proposal for a revised Barthel index classification based on mortality risk assessment in functional dependence for basic activities of daily living[J]. Front Public Health, 2025, 12: 1478897.
- [15] JEBB A T, NG V, TAY L. A review of key likert scale development advances: 1995—2019[J]. Front Psychol, 2021, 12: 637547.
- [16] 王剑桥, 刘惠林. 神经发育疗法在脑卒中患者平衡功能康复中的应用进展[J]. 中国康复理论与实践, 2019, 25(5): 550-552.
- [17] PATHAK A, GYANPURI V, DEV P, et al. The Bobath Concept(NDT) as rehabilitation in stroke patients: A systematic review[J]. J Family Med Prim Care, 2021, 10(11): 3983-3990.
- [18] 朱磊, 桂小彤, 张会慧, 等. 基于Brunnstrom分期的ADL任务导向训练在脑卒中偏瘫患者中的应用[J]. 保健医学研究与实践, 2024, 21(9): 88-94.
- [19] MADHOUN H Y, TAN B T, FENG Y L, et al. Task-based mirror therapy enhances the upper limb motor function in subacute stroke patients: A randomized control trial[J]. Eur J Phys Rehabil Med, 2020, 56(3): 265-271.
- [20] HSIEH H C, LIAO R D, YANG T H, et al. The clinical effect of Kinesio taping and modified constraint-induced movement therapy on upper extremity function and spasticity in patients with stroke: A randomized controlled pilot study[J]. Eur J Phys Rehabil Med, 2021, 57(4): 511-519.
- [21] SHAH S, VANCLAY F, COOPER B. Improving the sensitivity of the Barthel Index for stroke rehabilitation[J]. J Clin Epidemiol, 1989, 42(8): 703-709.
- [22] WANG Y C, CHANG P F, CHEN Y M, et al. Comparison of responsiveness of the Barthel Index and modified Barthel Index in patients with stroke[J]. Disabil Rehabil, 2023, 45(6): 1097-1102.
- [23] POURNAJAF S, PELLICCIARI L, PROIETTI S, et al. Which items of the modified Barthel Index can predict functional independence at discharge from inpatient rehabilitation? A secondary analysis retrospective cohort study[J]. Int J Rehabil Res, 2023, 46(3): 230-237.
- [24] 黄杨, 施加加, 孙莹, 等. 改良Barthel指数在缺血性脑卒中评估的最小临床重要差值的研究[J]. 中国卫生统计, 2022, 39(2): 215-217, 221.
- [25] 王赛华, 施加加, 孙莹, 等. 简体版改良Barthel指数在脑卒中恢复期中的信度与效度研究[J]. 中国康复, 2020, 35(4): 179-182.
- [26] 夏如, 陆敏智, 苏春燕. 应用改良Barthel指数量表实施分级护理对基础护理及满意度的影响[J]. 现代中西医结合杂志, 2014, 23(4): 429-430.
- [27] FERFELI S, GALANOS A, DONTAS I A, et al. Reliability and validity of the Greek adaptation of the Modified Barthel Index in neurorehabilitation patients[J]. Eur J Phys Rehabil Med, 2024, 60(1): 44-54.
- [28] 涂舒婷, 贾杰. 推进国际功能、残疾和健康分类在帕金森病临床康复中的应用[J]. 中国医刊, 2023, 58(2): 119-123.
- [29] 胡颖颖. 生物-心理-社会医学模式下我国老年人健康的社会影响因素分析[J]. 结核与肺部疾病杂志, 2024, 5(S1): 96-98.
- [30] 杨亚茹, 邱卓英, 陈迪, 等. 运用ICF构建残疾标准的理论架构与方法体系[J]. 中国康复理论与实践, 2025, 31(7): 745-754.
- [31] 张楠, 韦红曼, 祁奇. 穿戴式外骨骼助行器改善脑卒中患者步行能力的随机对照研究[J]. 中国康复医学杂志, 2022, 37(12): 1611-1615, 1621.
- [32] 朱琳, 刘洋, 刘元旻, 等. 脑卒中患者常用下肢辅助设备干预下步态分析的对比研究[J]. 中国康复医学杂志, 2022, 37(7): 901-906.
- [33] QUARESMA D C, MCMONAGLE C. The efficacy of lower limb orthoses on quality of life, well-being, and participation following stroke: A systematic review[J]. Prosthet Orthot Int, 2024, 49(4): 388-399.
- [34] 曾贞, 王凯, 张琴, 等. 间歇性Theta节律刺激对脑卒中失语症患者语言功能、认知功能及日常生活交流能力的影响[J]. 中华保健医学杂志, 2025, 27(1): 99-102.
- [35] 崔友名, 姜晓睿, 陈怡帆, 等. 自然语言处理在失语症康复中的应用研究进展[J]. 医学研究与战创伤救治, 2025, 38(3): 327-331.
- [36] 顾琦, 沈光宇, 孙莹, 等. 脑卒中患者专科康复后离院时日常生活活动能力依赖程度分析[J]. 中国康复医学杂志, 2018, 33(11): 1311-1313.
- [37] 王旭, 朱碧帆, 陈多, 等. 脑卒中康复服务体系与转诊机制建设的国际经验[J]. 卫生软科学, 2025, 39(4): 86-94.
- [38] LAVINIO A, COLES J P, ROBBA C, et al. Targeted temperature control following traumatic brain injury: ESICM/NACCS best practice consensus recommendations[J]. Crit Care, 2024, 28(1): 170.
- [39] SUUSGAARD J, WEST A S, FRANDSEN R, et al. Sleepiness, fatigue, and obstructive sleep apnea in stroke patients[J]. Stroke Cerebrovasc Dis, 2025, 34(8): 108345.
- [40] 郝月, 先思羽, 应莉琴, 等. 缺血性脑卒中患者双硫死亡相关基因的差异表达及其与免疫调节的关联研究[J]. 中国动脉硬化杂志, 2025, 33(4): 334-341.
- [41] 吉康菱, 王清, 史慧玲, 等. 脑卒中患者居家康复支持性照护需求的质性研究[J]. 实用心脑血管病杂志, 2025, 33(6): 108-113.
- [42] 卜志平, 赵宇, 刘洪峰, 等. 家庭成员对急性缺血性脑卒中患者进行康复训练的效果[J]. 临床荟萃, 2025, 40(3): 222-226.
- [43] DO Y, LIM Y, JIN S, et al. Effectiveness of home-based rehabilitation on activities of daily living in patients with stroke: Systematic review and meta-analysis[J]. Phys Ther, 2025, 105(6): pzaf044.
- [44] 兰锬锡, 何梅, 蒋庆丽, 等. 脑卒中病人居家康复管理的最佳证据总结[J]. 循证护理, 2025, 11(6): 1025-1031.
- [45] 李彤, 司新艳, 赵书会, 等. 正向激励联合吞咽训练在脑梗死后吞咽障碍患者中的应用[J]. 齐鲁护理杂志, 2022, 28(1): 9-12.
- [46] 陈丹丹, 查益, 王琴, 等. 首发脑卒中患者主要照顾者社会支持与家庭抗逆力的关系: 链式中介模型[J]. 海军军医大学学报, 2025, 46(4): 451-457.
- [47] 李小红, 杨起, 黄颖, 等. 脑卒中患者康复自我效能感的现状及其影响因素[J]. 广西医学, 2023, 45(19): 2421-2424.
- [48] 张云明, 曹全荣, 林建文, 等. 居家无障碍改造对脑卒中偏瘫患者日常生活自理能力及生活质量的影响研究[J]. 按摩与康复医学, 2020, 11(22): 42-44.
- [49] 涂舒婷, 林嘉滢, 庄金阳, 等. 脑卒中后认知障碍发病现状及相关因素分析: 一项基于脑卒中全周期康复的多中心横断面研究[J]. 中国全科医学, 2024, 27(23): 2829-2837.
- [50] 林嘉滢, 涂舒婷, 林嘉莉, 等. 不同年龄脑卒中患者躯体感觉功能与运动功能相关性及其全周期康复思考: 一项多中心横断面研究[J]. 中国全科医学, 2024, 27(23): 2838-2845.
- [51] 郭庆科, 周晶. Likert量表分析中不同IRT模型的有效性[J]. 心理学报, 2004, 24(3): 67-70.
- [52] 高婧, 林枫. 基于项目反应理论的汉语版西方失语症成套测试初探[J]. 中国听力语言康复科学杂志, 2025, 23(3): 281-286.
- [53] EILAYAN O, CÂMARA S, CURCIO C L, et al. Item response theory of the english version of the falls efficacy scale-international tool among community-dwelling older adults from four different sites[J]. J Geriatr Phys Ther, 2025. doi: 10.1519/JPT.0000000000000445.
- [54] FAN Q W, JIA J. Translating research into clinical practice: Importance of improving cardiorespiratory fitness in stroke population[J]. Stroke, 2020, 51(1): 361-367.
- [55] 从千紫, 贾杰. 炎症、衰老与体适能研究进展[J]. 老年医学与保健, 2025, 31(1): 5-8.
- [56] 程露露, 张文娣, 陈朝晖, 等. 从“天人合一”论脑卒中患者康复环境改造[J]. 健康研究, 2024, 44(5): 576-580.
- [57] LEGG L A, LEWIS S R, SCHOFIELD-ROBINSON O J, et al. Occupational therapy for adults with problems in activities of daily living after stroke[J]. Cochrane Database Syst Rev, 2017, 7(7): CD003585.
- [58] 孙倩倩, 雷德宝, 常虎, 等. 国标ICF-RS在脑卒中恢复期患者功能评价中的信效度研究[J]. 中国康复, 2025, 40(3): 135-139.
- [59] 乔康熙, 沈显山, 阚秀丽, 等. 呼吸促进技术对脑卒中恢复期患者呼吸功能和步行能力的影响[J]. 中国康复医学杂志, 2022, 37(11): 1499-1505.
- [60] FINN E L, CARLSSON H, ERICSON P, et al. The use of accelerometer bracelets to evaluate arm motor function over a stroke rehabilitation period-an explorative observational study[J]. J Neuroeng Rehabil, 2024, 21(1): 82.
- [61] 吴湘靓, 石慧芬, 王敏. 基于互联网云平台脑卒中智能随访模型在脑卒中患者中的应用[J]. 安徽医学, 2024, 23(4): 7-9.

(收稿日期: 2025-11-18)